Development of an Aspect-Based Review QA Chatbot for Hotel Services

Nguyen Pham Minh Triet[1*], Nguyen Hoang Duy Tien[1] and Nguyen Bui Anh Duy[1]

[1*] FPT University, Ho Chi Minh City, Vietnam *Lecturer: Bui Danh Huong* .

Tóm tắt nội dung

...

Keywords: ...

1 Introduction

1.1 Background and Motivation

Trong lĩnh vực dịch vụ du lịch việc đón nhận các đánh giá trực tuyến của khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Tuy nhiên, các điểm đánh giá chỉ phản ảnh được một số mức độ hài lòng tổng quát nhưng chưa gaiir thích được nguyên nhân khiến phần lớn khách hàng đưa ra đánh giá như vậy. Theo paper [4], "rating scores alone are not sufficient to undertake quality improvement of goods or understand the reasons for customer retention" [4]. Bên cạnh đó, việc phân tích bằng những phương pháp thủ công sẽ bị hạn chế về công sức (nhân sự) hay thời gian sẽ dẫn đến một vấn đề, đó là sự trên lệch. Những hạn chế này sẽ dễ dàng cho thấy được về sự cần thiết của các phương pháp công khai về thông tin chi tiết từ dữ liệu đánh giái trực tuyến.

Phân tích theo cảm xúc của từng khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA) là một hướng tiếp cận giúp xác định rỏ cảm xúc của khách hàng theo từng khía cạnh cụ thể. Paper [4] chỉ ra việc phân tích cảm xúc nếu chỉ theo cấp độ tài liệu thì chỉ có thể đánh giá được phần nào, chứ chưa chắc sẽ đánh giá chính xác việc một người khách có thật sự thích hay k thích một sản phẩm, dịch vụ; trong đó, nêu việc phân tích theo đúng khía cạnh có thể làm rõ cảm xúc gắn với từng cử chỉ hay đặc điểm cụ thể. Đối với lĩnh vực khách sạn, phần lớn các khía cạnh sẽ được chú ý bảo gồm chất lượng phục vụ, sự thoải mái, độ sạch sẽ, vị trí và thái độ của nhân viên [1] "The selected aspects refer to the aspects that the hotel provides to its customers in creating its own competitiveness, broadly speaking these aspects such as hotel safety, service, comfort, attitude of hotel staff and cleanliness of the hotel environment." [1]. Việc dựa trên các khía cạnh đó để đánh giá và đưa ra nhận xét về chất lượng dịch vụ vì vậy việc cung cấp thông tin chi tiết sẽ tốt hơn rất nhiều cho trải nghiệm của người khách hàng đối với khách sạn hay các dịch vụ lưu trú.

Xuất phát từ những hạn chế trên, đề tại này hướng đế để có thể xây dưng một hệ thống chatbot hỏi đáp (Question Answering - QA Chatbot) cho người tiêu dùng, để có thể tăng phần nào trải nghiệm, dựa trên việc đánh giá và phân tích đa khía cạnh. Hệ thống thường hướng đến người tiêu dùng nên giao diện sẽ phần nào dễ dùng cũng như truy vấn thống tin bằng ngôn ngữ tự nhiên để giúp dễ dàng đưa ra câu trả lời phù hợp cho họ, thay vì phải tự tìm và xem từng đánh giá trên mạng xã hội. Qua đó, đề tài này sẽ khai thác ưu điểm

của phân tích cảm úc theo khía cạnh để cố thể hổ trợ người dùng có thể tiếp cận được thông tin uy tín và chất lượng khách sạn một cách thuận tiện và có trong tâm hơn là việc chỉ trả lời qua loa.

1.2 Problem Statement and Research Gap

Mặc dù việc phải liên tục phân tích theo các khía cạnh cảm xúc của con người (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA) để có thể giúp khai thác ý kiến khách háng chi tiết hơn, nên việc có thể đưa ra đánh giá cũng như là xây dựng được một hệ thống hỏi đáp sẽ phải chịu nhiều thách thức lớn.

Thứ nhất, về mâu thuẫn cảm xúc nội tai (Conflicting Sentiments). Một đánh giá sẽ có thể có nhiều mặt cảm xúc trong đó như việc có thể đưa ra đánh giá tích cực và đồng thời cũng có thể có một số tiêu cực đối với một số khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như khen phòng sạch nhưng mà chất lượng dịch vụ rất tệ hay nhân viên có thái độ không tốt. Việc có nhiều cảm xúc trong một bình luận sẽ gây khó khăn, cũng như là rào cản rất lớn trong quá trình học hỏi của chatbot, khi phải liên tục đánh giá xem khia cạnh nào bị đánh giá xấu.

Thứ hai, về vấn dề thời gian (Time Weighting). Khi mà có quá nhiều nhữ đánh giá cụ thể, việc phải lựa trọn xem chất lượng của đánh giá tại thời điểm đó có đúng không. Phần lớn cách đánh giá sẽ sau này sẽ cho ra kết quả đúng so với các đánh giá cũ tại cùng một thời điểm. Vì vậy hệ thống sẽ ưu tiên lựa chọn những cái gần tại thời điểm đó nhất. Ví dụ như việc ta có hai đánh giá như sao, 01/01/2019 cho là 2 sao trên thang điểm chấm, trong khi đánh giá gần đây nhất là 02/10/2026 sẽ cho kết quả là 5 sao trên thang điểm và đưa ra những đánh giá cụ thể hơn. Dựa vào đó kết quả đánh giá sao này sẽ cho thấy dịch vụ cũng như là chất lượng đã thay đổi nhiều hơn sau này. vì vậy các giá trị mang tính minh hoạ cho cơ chế ưu tiên hơn khi lựa chọn thông tin mới nhất.

Cuối cùng, hiểu ngữ cảnh và liên kết các câu lệnh trong hội thoại (Context Understanding and Conversational Continuity). Chatbot cần hiểu mối liên hệ giữa các câu hỏi liên tiếp nhau và ghi nhận lại những thông tin từ các cuộc hội thoại đó. Nếu không thể duy trì được ngũ cảnh, hệ thông sẽ đưa ra những câu trả lời không chính xác theo yêu cầu của người dùng.

1.3 Proposed Framework: CRAM-ABSA

Nhằm giải quyết triệt để các hạn chế về xung đột cảm xúc đa khía cạnh, suy diễn sai lệch do dữ liệu phân bố lệch và hiện tượng lẫn bằng chứng đã nêu tại Mục 1.2, chúng tôi đề xuất khung kiến trúc học đồng thời **CRAM-ABSA** (*Cross-Aspect Rationale Alignment Model for Aspect-Based Sentiment Analysis*). Bản chất của các bài đánh giá khách sạn trực tuyến luôn tồn tại sự phân cực phức tạp; như nghiên cứu của Tran và Tran [32] đã nhận định: "*Conventional sentiment analysis techniques, which typically operate at document or sentence levels, often fail to capture the nuanced opinions embedded within specific aspects... a single review might praise the cleanliness of a hotel while critiquing its location, necessitating a more granular analytical framework to discern these multifaceted sentiments accurately*" [32]. Hơn nữa, việc mô hình hóa sự phụ thuộc tương hỗ giữa các khía cạnh là yếu tố quyết định bởi tính giao thoa ngữ nghĩa tự nhiên trong đánh giá dịch vụ. CRAM-ABSA được thiết kế như một hệ thống liên kết thống nhất gồm bốn khối chức năng chính:

1. **Khối mã hóa ngữ cảnh và dung hợp siêu dữ liệu (Context & Metadata Fusion Encoder):** Sử dụng mô hình Transformer tiền huấn luyện (BERT/BART backbone) kết hợp mạng chiếu phi tuyến (Dense Projection) để tích hợp các đặc trưng phi văn bản (trọng số thời gian đánh giá, xếp hạng sao khách sạn) vào biểu diễn ngữ nghĩa ẩn. Thiết kế này kế thừa định hướng từ nghiên cứu của Bruni và cộng sự [2], khắc phục hạn chế lớn của các mô hình hỏi đáp thông thường: "*Retrieval-augmented generation (RAG) systems are widely used in question-answering (QA) tasks, but current benchmarks lack metadata integration, limiting their effectiveness in domain-specific scenarios*" [2].
2. **Module sinh bằng chứng định hướng khía cạnh (Aspect Rationale Generator):** Khởi tạo mặt nạ mềm $m_a \in [0,1]^L$ nhằm xác định chính xác các đoạn căn cứ (rationale) cho từng khía cạnh a. Nhằm loại bỏ hiện tượng rò rỉ bằng chứng liên khía cạnh (cross-aspect leakage), mô hình tích hợp hàm mất mát phạt chồng lấn phân đoạn ($\mathcal{L}_{\text{overlap}} = \lambda_2 \sum_{a \neq b} \langle m_a, m_b \rangle$), ràng

buộc các vùng bằng chứng giữa các khía cạnh khác nhau phải độc lập và không bị lấn chiếm.

3. **Đầu hồi quy thứ bậc và phân loại cảm xúc (Ordinal Rating & Sentiment Heads):** Thay vì đơn giản hóa bài toán về phân loại nhị phân, CRAM-ABSA dự đoán trực tiếp mức độ hài lòng trên thang điểm 5 sao thông qua hàm mất mát thứ bậc CORN (Conditional Ordinal Regression for Neural Networks) kết hợp trọng số phạt nghịch đảo tần suất lớp $\omega(y_a)$, phản ánh đúng trật tự khoảng cách mức sao và xử lý hiệu quả hiện tượng mất cân bằng dữ liệu cực đoan.
4. **Bộ giải mã hội thoại phục vụ Chatbot QA (Generative Decoder):** Tiếp nhận các biểu diễn văn bản đã được tăng cường trọng số từ bằng chứng khía cạnh ($x \odot (1 + m_a)$) để tự động sinh câu trả lời tự nhiên, giàu thông tin và minh bạch căn cứ cho người dùng trong từng phiên truy vấn.

1.4 Research Questions

Nghiên cứu này tập trung giải quyết ba câu hỏi nghiên cứu trọng tâm (**RQ1**, **RQ2**, **RQ3**), tương ứng với ba chỉ số đo lường định lượng cốt lõi:

1. **RQ1: Độ chính xác phân loại tuyệt đối (Acc@0) trên thang 5 mức sao thực tế đạt mức độ nào so với các mô hình cơ sở phân loại đa lớp?**

   Phần lớn nghiên cứu trước đây đơn giản hóa bài toán bằng cách gộp cảm xúc nhị phân 2 lớp (Tốt/Xấu). Khi chuyển sang thang 5 mức sao thực tế (1⋆ → 5⋆), mô hình phải đối mặt với độ lệch dữ liệu nghiêm trọng (hơn 71% là 5 sao). RQ1 khảo sát tỷ lệ dự đoán chính xác tuyệt đối (**Acc@0**) của mô hình CRAM-ABSA đề xuất so với phân loại đa lớp thông thường (Multi-Class Cross-Entropy) trên tập kiểm thử giữ kín 999 bài đánh giá.

   → *Thước đo định lượng cốt lõi:* **Acc@0 (%)** (Exact Match Star Accuracy).
2. **RQ2: Hàm mất mát thứ bậc CORN Loss có giảm thiểu sai số khoảng cách tuyệt đối trung bình (Macro-MAE) đồng đều trên cả 5 phân lớp sao (đặc biệt các lớp trung gian khó phân loại 2–4 sao) hay không?**

   Trong phân loại thứ bậc, khoảng cách sai số giữa 1 sao và 5 sao nghiêm trọng hơn nhiều so với giữa 4 sao và 5 sao. Hàm mất mát đa lớp thông thường coi mọi sai số đều như nhau. RQ2 kiểm chứng xem việc áp dụng hàm mất mát thứ bậc CORN Loss có giúp mô hình thu hẹp sai số khoảng cách và đạt mức sai số tuyệt đối trung bình (**Macro-MAE**) tối ưu trên từng mức điểm sao hay không.

   → *Thước đo định lượng cốt lõi:* **Macro-MAE** (Mean Absolute Error tính bình quân trên 5 mức sao).
3. **RQ3: Việc tích hợp bằng chứng trích xuất từ CRAM-ABSA cùng cơ chế suy giảm thời gian giúp Chatbot cải thiện độ chuẩn xác từ vựng (Token F1 QA) ra sao trên bộ kiểm định thực tế?**

   Khi người dùng hỏi Chatbot về dịch vụ cụ thể tại một khách sạn, câu trả lời cần bám sát bằng chứng thực tế từ các bài đánh giá gần nhất thay vì sinh văn chung chung hoặc ảo giác. RQ3 đo lường mức độ tương đồng và chuẩn xác từ vựng giữa câu trả lời do mô hình sinh ra và câu trả lời chuẩn do chuyên gia thẩm định trên bộ benchmark 60 câu hỏi kiểm định thực nghiệm (`qa_verified.json`).

   → *Thước đo định lượng cốt lõi:* **Token F1 QA (%)** (Token-level F1 Score trên 60 câu hỏi QA thực nghiệm).

1.5 Key Contributions

The key contributions of this research as follows:

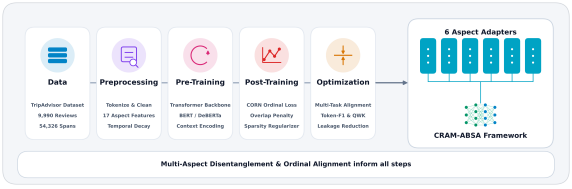
- **a. Bộ benchmark gopf 60 câu hỏi QA thực nghiệm dành cho chatbot:**
  Chúng tôi xây dựng bộ benchmark gồm 60 câu hỏi- đáo dùng để đánh giá chatbot hỏi đáp dựa trên review thật từ tất cả khách sạn có đánh giá trên thị trường. Bộ câu hỏi nhằm vào các khả năng truy xuất đúng bằng chứng theo cạnh và tổng hợp ý kiên từ nhiều đánh giá, thay vì chỉ đo độ chính xác được phân loại theo từng cảm xúc của con người. Đây là thước đo gần với tính huống sử dụng thực tế hơn các chỉ số ABSA được công số trên truyền thông.
- **b. Bộ giao diện UI được thử nghiệm và ablation study có đối chứng chặt chẽ trên dữ liệu khách sạn:**
  Chúng tôi thiết giao diện thử nghiệm để người dùng có thể đặt câu hỏi và xem được câu trả lời kèm theo hình ảnh cũng như là bằng chứng góc về những đoạn đánh giá về khách sạn đó. Song song đó, ablation study được thực hiện trên cùng bộ dữ liệu của khách sạn, với các điều

kiện được kiểm soát. Nghiên cứu so sánh và đánh giá về sự khác biệt giữa bài toán phân loại nhị phân và phân loại thứ bậc theo 5 mức như (RQ1), đồng thời phải đưa ra và phân tích được những ảnh hướng riêng biệt của từng thành phần của từng hàm mất mát, bao gồm Ordinal Loss (CORN) và cơ chế phạt chồng lấn (RQ3), nhằm làm rõ đóng góp của từng thành phần đối với hiệu quả mô hình.

- **c. Framework học đồng thời CRAM-ABSA giải quyết việc xung đột cảm xúc trên từng bình luận của từng khách sạn:** Một bài đánh giá thường khen khía cạnh này những cũng có thể sẽ có chê những khía cạnh khác. Phân tích dữ liệu cho thấy tình huống này khá phổ biến, ví dụ có hơn 640 các review của 1 khách sạn thường trong đó sẽ bao gôm khen, chê hay có thể có cả 2 trong một bài đánh giá. Vì vậy CRAM-ABSA học đồng thời việc phải xác định đoạn bằng chứng (rationale) và dự đoán cảm xúc theo từng khía cạnh. Mục tiêu là giảm hiện tượng bằng chứng của khía cạnh này "lẫn"sang khía cạch khác (RQ2,RQ3), mà không làm giảm các biến đánh giá của F1.

2 Research Method

2.1 Thiết kế nghiên cứu - Research Pipeline



Hình 1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu (Research Pipeline) của khung kiến trúc CRAM-ABSA qua 5 giai đoạn.

Chi tiết 5 giai đoạn của quy trình nghiên cứu:

1. **Giai đoạn 01 – Thu thập Dữ liệu & Gán nhãn Đa khía cạnh (Data Ingestion & Span Annotation):** Khai thác tập dữ liệu gồm 9,990 bài đánh giá khách sạn tiếng Anh từ TripAdvisor trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ các bài đánh giá được dán nhãn mức đoạn văn (span-level) tạo thành 54,326 chú thích căn cứ (rationales) bao phủ 6 khía cạnh chuẩn cốt lõi: *Service* (thái độ lễ tân, buồng phòng), *Facility* (phòng ốc, vệ sinh, cách âm), *Experience* (cảm nhận, trải nghiệm lưu trú), *Amenity* (bể bơi, spa, gym, buffet, wifi), *Loyalty* (mức độ trung thành, ý định quay lại) và *Branding* (danh tiếng, đẳng cấp thương hiệu). Mỗi đoạn trích dẫn được liên kết trực tiếp với nhãn cảm xúc tương ứng (*Positive, Neutral, Negative*) cùng siêu dữ liệu đầy đủ (hạng sao, điểm đánh giá 1–5 sao, ngày tháng đăng bài).
2. **Giai đoạn 02 – Tiền xử lý Dữ liệu & Kiểm định Rò rỉ Ngữ nghĩa (Data Cleaning & Cross-Aspect Leakage EDA):** Thực hiện chuẩn hóa văn bản theo chuẩn Unicode NFC, kiểm định 0% giá trị khuyết thiếu trên các trường cốt lõi. Khám phá phân vị độ dài (trung bình 350.7 ký tự, 82.1 từ) xác nhận phạm vi độ dài tập trung, hoàn toàn tương thích với giới hạn chuỗi đầu vào của mô hình Transformer. Thiết lập ma trận đồng xuất hiện giữa các khía cạnh và định lượng mức độ chồng lấn tọa độ span (*Cross-Aspect Span Overlap*) nhằm xác định quy mô rò rỉ căn cứ liên khía cạnh, thiết lập cơ sở dữ liệu thực nghiệm trả lời **RQ2**. Đồng thời, phân tích độ lệch dữ liệu cực đoan (71.55% điểm 5 sao và chỉ 10.6% điểm 2–4 sao) đặt nền móng thực nghiệm cho **RQ1**.
3. **Giai đoạn 03 – Hạ tầng Tri thức Tốc độ cao & Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Store & Knowledge Base Engine):** Xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ SQLite (`chatbot.db`) với các chỉ mục kép tối ưu (`idx_rev_rating5`, `idx_ann_aspect_sentiment`) phục vụ truy vấn có cấu trúc, đồng thời xuất bản tệp Apache Parquet nén Snappy (`hotel_reviews.parquet`, dung lượng 6.3MB) hỗ trợ đọc cột song song với độ trễ dưới 5ms. Trích xuất 17 đặc trưng định lượng bao phủ 6 khía cạnh (mật độ bằng chứng, điểm cảm xúc ròng, cờ xung đột đa khía cạnh, tỷ lệ đề cập) kết hợp cơ chế suy giảm theo thời gian (Temporal Recency Decay $\lambda = 0.03$) và điểm đồng thuận đa đánh giá (*Consensus Score*).
4. **Giai đoạn 04 – Mô hình Học sâu CRAM-ABSA & Tối ưu Đa nhiệm (Deep Context Transformer & Multi-Task Heads):** Khởi tạo backbone Seq2Seq tiền huấn luyện `facebook/bart-base` (139M tham số) huấn luyện với Mixed Precision FP16 Native. Dung hợp 17 đặc trưng định lượng

vào không gian ngữ nghĩa tiềm ẩn thông qua mạng chiếu phi tuyến (*Dense Projection*). Tích hợp module sinh căn cứ khía cạnh (*Aspect Rationale Generator*) với mặt nạ mềm $m_a \in [0,1]^L$. Tối ưu hóa hàm mất mát đa nhiệm kết hợp mất mát thứ bậc CORN và hình phạt chồng lấn phân đoạn ($\mathcal{L}_{\text{overlap}}$) để triệt tiêu hiện tượng lẫn căn cứ liên khía cạnh mà không làm giảm Token-F1 (**RQ3**).

5. **Giai đoạn 05 – Đánh giá Học thuật Đa chiều & Triển khai Trợ lý Ảo Native Desktop (Academic Benchmark & Desktop App):** Đo lường toàn diện hiệu năng thông qua hệ thống chỉ số 4 chiều (QWK, Macro-MAE, Token-level F1, ERASER Sufficiency/Comprehensiveness, ROUGE-L). Đóng gói toàn bộ hệ thống vào ứng dụng Native Desktop khép kín (Electron shell + Python IPC Server) với độ trễ phản hồi đàm thoại dưới 1 giây, hiển thị minh bạch câu trả lời kèm căn cứ trích dẫn thực tế và biểu đồ trực quan.

2.2 Dữ liệu & Thu thập - Data Collecting

Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu đánh giá khách sạn bằng tiếng Anh từ TripAdvisor, lưu trong tệp TripAdvisor_EN.json, bao gồm 9.990 bài đánh giá với tổng cộng 54.326 chú thích ở cấp độ đoạn văn bản. Mỗi bài đánh giá thể hiện trải nghiệm của khách hàng về khách sạn tại Việt Nam và được gán nhãn phù hợp với các khía cạnh và cảm xúc tương ứng.

Cấu trúc tệp JSON gồm ba thành phần chính: 1. **data.text:** Chứa nội dung bài đánh giá. 2. **meta_info:** Cung cấp thông tin bổ sung như mã tham chiếu, tên khách sạn, địa điểm, điểm đánh giá và thời gian. 3. **annotations:** Lưu trữ kết quả gán nhãn. Mỗi chú thích xác định đoạn văn bản bằng chứng thông qua tọa độ bắt đầu (`start`) và kết thúc (`end`), đồng thời liên kết đoạn văn bản với khía cạnh và nhãn cảm xúc tương ứng.

Bộ dữ liệu được phân chia thành sáu khía cạnh: - **Service** (dịch vụ) - **Facility** (cơ sở vật chất) - **Experience** (trải nghiệm) - **Amenity** (tiện ích) - **Loyalty**(lòng trung thành) - **Branding** (thương hiệu)

Nhãn được gán ở cấp độ đoạn văn bản thay vì áp dụng một nhãn chung cho toàn bộ bài đánh giá, cho phép một bài đánh giá có thể chứa nhiều đoạn bằng chứng thuộc các khía cạnh khác nhau và các sắc thái cảm xúc khác nhau. Những thông tin liên quan đến khía cạnh và cảm xúc được kết nối thông qua mã định danh của chú thích, giúp nghiên cứu kế thừa hệ thống nhãn có sẵn trong dữ liệu gốc. Nhờ cấu trúc này, việc phân tích cảm xúc theo khía cạnh (ABSA) sẽ trở nên dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp cơ sở để đánh giá khả năng nhận diện khía cạnh, phân loại cảm xúc và trích xuất bằng chứng của mô hình CRAM-ABSA trong các bước thực nghiệm tiếp theo.

2.3 Tiền xử lý Data Preprocessing (EDA)

Quy trình tiền xử lý dữ liệu được thực hiện bằng Python với các thư viện như **'orjson', 'pandas', SQLite và PyArrow,** theo các bước chi tiết như sau:

A. Đọc và chuẩn hóa văn bản.

Đầu tiên, tệp JSON chứa 9.990 bản ghi được đọc bằng **'orjson'** trong thời gian khoảng 0,5 giây. Văn bản được chuẩn hóa theo định dạng Unicode NFC và loại bỏ khoảng trắng thừa ở hai đầu. Quy trình này giữ nguyên chữ viết, không xóa dấu câu hay các từ dừng (stopwords) nhằm bảo toàn nội dung gốc và các tọa độ **'start'/'end'** của đoạn bằng chứng.

B. Chuyển dữ liệu thành hai bảng.

Tiếp theo, dữ liệu từ JSON được tách ra thành hai bảng có liên kết qua 'review_id':

- **'reviews'** Bao gồm 16 cột chứa thông tin như khách sạn, điểm đánh giá, thời gian, nội dung review, độ dài và các nhãn dẫn xuất. - **'aspect_annotations':** Lưu trữ từng đoạn bằng chứng với các thông tin về khía cạnh, cảm xúc, tọa độ và nội dung đoạn. Nhãn khía cạnh và cảm xúc được ghép theo mã 'id', với giá trị mặc định là Neutral nếu thiếu nhãn cảm xúc. Các trường năm và tháng được chuyển sang kiểu số nguyên.

C. Kiểm tra chất lượng dữ liệu.

Quá trình kiểm tra chất lượng cho thấy cả hai bảng đều không chứa giá trị thiếu hoặc tọa độ không hợp lệ. Tất cả các review đều nằm trong giới hạn từ 30–150 từ, vì vậy không cần loại bỏ hoặc nội suy dữ liệu. Kết quả là giữ lại toàn bộ 9.990 review và 54.326 chú thích cho phân tích tiếp theo.

D. Xây dựng đặc trưng.

Hệ thống tiếp tục tạo ra 17 đặc trưng cho mỗi review từ dữ liệu chú thích, chia thành bốn nhóm:

- **Cấu trúc và bằng chứng:** Số lượng khía cạnh, khía cạnh chiếm ưu thế, tỷ lệ bao phủ khía cạnh, mật độ và độ dài trung bình của bằng chứng. - **Cảm xúc tổng thể:** Điểm cảm xúc ròng, cờ xung đột cảm xúc và mức độ đồng thuận. - **Cảm xúc theo khía cạnh**: Sáu đặc trưng phản ánh cảm xúc trên các khía cạnh tương ứng với giá trị +1 (Positive), 0 (Neutral), và −1 (Negative). Trong trường hợp có nhiều đoạn cho một khía cạnh, nhãn của đoạn chiếm đa số sẽ được sử dụng. - **Thời gian:** Trọng số thời gian và điểm cảm xúc được xác định theo thời gian, với công thức:

$$w = \exp(-\lambda \cdot \Delta)$$

Trong đó, $\lambda = 0,03$ và Δ là khoảng thời gian (tháng) giữa lần review và review mới nhất của cùng khách sạn. Trọng số này nhằm ưu tiên các đánh giá gần đây hơn.

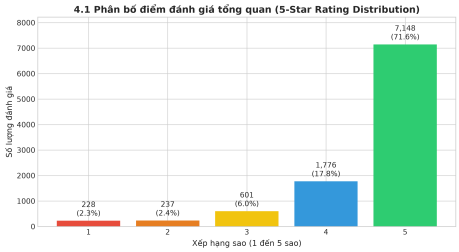
Khi trả lời câu hỏi liên quan đến khía cạnh, hệ thống sẽ chọn 3–5 review liên quan và tính toán điểm cảm xúc tổng hợp có trọng số bằng công thức:

$$S_{\text{agg}} = \frac{\sum_i w_i c_i s_i}{\sum_i w_i c_i}$$

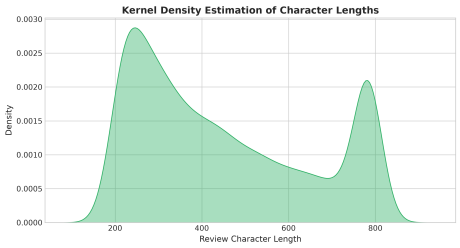
Trong đó, w_i là trọng số thời gian, c_i là độ tin cậy trong việc trích xuất, và $s_i \in \{-1, 0, +1\}$ là nhãn cảm xúc. Điểm tổng hợp này được sử dụng để tạo các phản hồi tự nhiên kèm theo các đoạn bằng chứng gốc.

E. Phân tích EDA:

Độ dài văn bản. Mỗi bài review dài trung bình 350,7 ký tự (82,1 ký tự), trung vị 398 ký tự (72 từ). Độ dài dao động từ 177 đến 847 ký tự, tương ứng khoảng từ 30 đến 150 từ. phạm vi hẹp này cho thấy dữ liệu gốc có vẻ đã được chọn lọc rất kỷ từ trước thèo độ dài, nên văn bản phù hợp với giới hạn đầu vào của các mô hình ngôn ngũ huấn luyện.

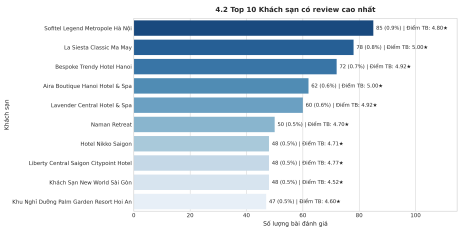


Hình 2 Phân bố điểm đánh giá.



Hình 4 Phân bố độ dài của review

Phân bố dữ liệu trải nghiệm khách sạn tại các thành phố lớn ở VIỆT NAM như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh(Sài Gòn) và Hội An, không bị chi phối hay làm sai lệch thông tin từ bất kỳ bên thứ ba nào, hoàn toàn đều lấy đánh giá từ trải nghiệm của người tiêu dùng trên các ứng dụng như google map hay map của iphone. Khách sạn có nhiều review nhất (Sofitel Legend Metropole Hà Nội) chỉ có 85 bài, tương đương 0,9% toàn bộ dữ liệu, và mười khách sạn đứng đầu cộng lại mới chiếm khoảng 6,0% (598 bài). Điểm trung bình của nhóm này nằm trong khoảng 4,52 đến 5,00 sao, phù hợp với xu hướng lệch tích cực ở trên.

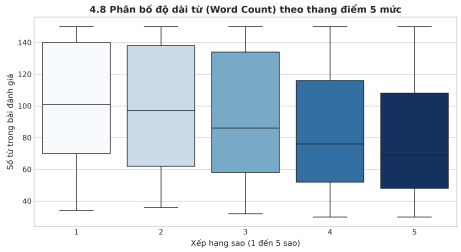


Hình 3 Top 10 khách sạn có nhiều review nhất.

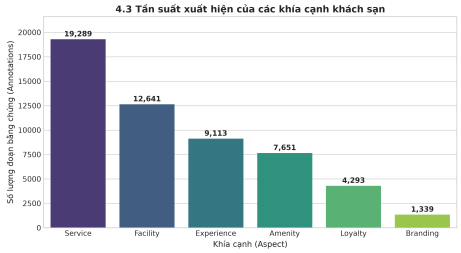
Mỗi bài đánh giác có độ dài các ký tự thường trong khoản 450 đến 451 ký tự cho mỗi bài (khoảng 82 từ), trong khi độ dài trung bình là 398 ký tự với 72 từ. Các bài đánh giá thường dài từ 177 đến 847 ký tự, tương đương cới 30 đến hơn 150 từ.

Các đánh giá thường sẽ dài hơn khi nhận đánh giá 1 sao với trung bình mỗi bài khoản 101 từ, khác rất nhiều với đánh gái 5 sao chỉ có hơn 60 từ cho mỗi bài. Điểm đánh giá trung bình thường đạt từ 4,5 tới 5 sao(độ lệch chuẩn khoản 0,89), thể hiện xu hướng thường được đánh giá tích cực hơn so với phần còn lại.

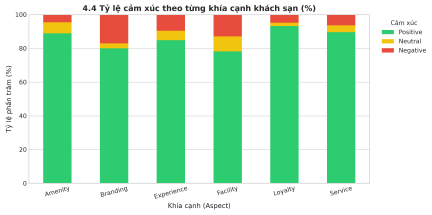
Tần suất của sáu khái cạnh được phân bố rất lệch nhau. Service chiếm 19.289 đoạn bằng chứng (35,5%), tiếp theo là Facility (12.641;



Hình 5 Phân bố của đánh giá



Hình 6 Tần suất xuất hiện của các khía cạnh:

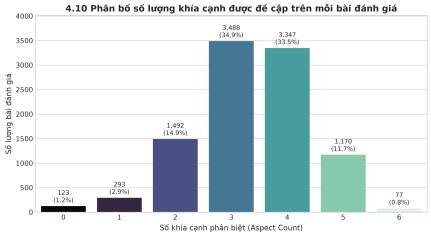


Hình 7 Tỷ lệ cảm xúc

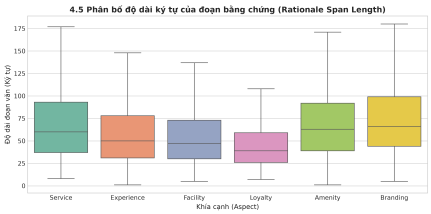
23,3%), Experience (9.113; 16,%) và Amenity (7.651; 14,1%). Loyalty (4.293; 7,9%) và Branding (1.339; 2,5%) hiếm hơn nhiều, Service nhiều hơn Branding khoảng 14 lần. Tính theo số bài, Service xuất hiện trong 9.128 review (91,4%), Facility trong 7.459 (74,7%), Experience 6.029 (60,4%), Amenity 5.648 (56,5%), Loyalty 3.970 (39,7%) và Branding chỉ 1.207 (12,1%). Branding khan hiếm nên có thể là khía cạnh khó học nhất.

Cảm xúc được phần theo các khía cạnh sẽ có khác biệt rất lớn, đa số trong đó khía cạnh trong đó Loyalty có tỷ lệ tích cực cao nhất (93%), tiếp theo là Service (89,6%) và Amenity (89%). Facility thấp nhất với 78,2% tích cực và 12,9% tiêu cực (1.628 đoạn). Service có 6,4% tiêu cực, Experience có 9,6%, trong khi Branding có tỷ lệ tiêu cực khoảng 17% nhưng số lượng dữ liệu ít hơn. Nhìn chung thì cảm xúc tiêu cực thường tập trung nhiều hơn ở facility.

Số khía cạnh của mỗi bài review, phần lớn bố chủ yếu từ 3 đến 4 khía cạnh, lần lượt chiếm35%



Hình 8 Số khía cạnh được đề cập trên mỗi bài:



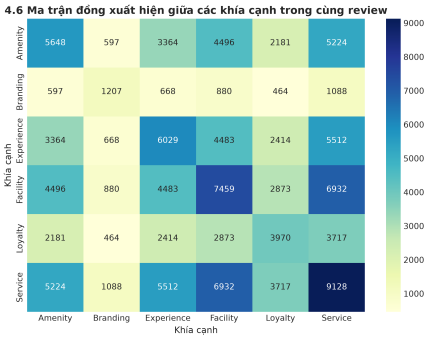
Hình 9 Phân bố độ dài đoạn bằng chứng theo khía cạnh:

và 33,5%. Trung bình mỗi bài đánh giá thường có hơn 3 khía cạnh, dễ dàng thấy là trong mỗi bài review thường sẽ có nhiều nội dung khác nhau trong một bài. Vì vậy việc mô hình phải xác định được cảm xúc của từng khía cạnh thay vì chỉ gán một nhãn chung cho toàn bộ bài đánh giá.

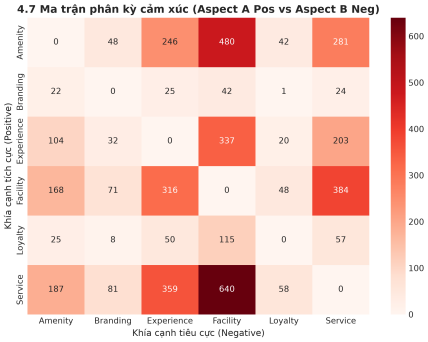
Song song với việc đó thì bằng chứng cũng là điều kiện để đảm bảo uy tín, cũng như tính nhiệm của người dùng cho hệ thống. Các đoạn bằng chúng thường sẽ độ dài khoản 63-74 ký tụ, chiếm khoản hơn 14% độ dài của bài review. Review 1 sao thường có đoạn bằng chứng dài hơn review 5 sao. Theo các khía cạnh thì Branding, Amenity và Service có đoạn dài hơn, trong khi Loyalty ngắn nhất. Việc phải đánh giá và phân tích sẽ bị phần nào ảnh hưởng khi phải phân tích độ chính xác mà có sự khách biệt về độ dài như trên.

Các khía cạnh thường sẽ xuất hiện khách nhau trong cùng một bài review. Phổ biến nhất là Facility–Service (6.932 bài), tiếp theo là Experience–Service (5.512 bài) và Amenity–Service (5.224 bài). Service thường đi cùng các khía cạnh khác trong bài, trong khi đó Branding xuất hiện cùng các khía cạnh khác sẽ ít đi rất nhiều.

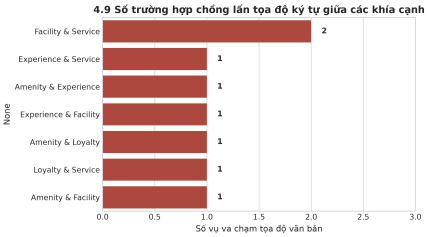
Một bài review sẽ thường là khen khía cạnh này và sẽ chê đi một khía cạnh nào đó khác. Trường hợp thường được thấy nhiều nhất là Service tích cực nhưng Facility tiêu cực (640 bài), tiếp theo là Amenity tích cực nhưng Facility tiêu cực (480 bài). Đây chỉ là phần nhỏ trong bài review, cung cho thấy là khách hàng sẽ chê sẽ có



Hình 10 Ma trận đồng xuất hiện giữa các khía cạnh:



Hình 11 Ma trận phân kỳ cảm xúc (khía cạnh A tích cực, khía cạnh B tiêu cực):



Hình 12 Số trường hợp chồng lấn tọa độ giữa các khía cạnh:

hài lòng về dịch như có thể chưa hài lòng về cơ sở vật chất, đồng thời làm nổi bật lên cho bài toán khi mà có sự xung đột về mặt cảm xúc như vậy mà chúng tôi đã dùng CRAM-ABSA hướng tới (RQ2).

Trong hơn 54.000 đoạn chú thích, chỉ có 8 trường hợp chồng lấn giữa các khía cạnh. Cho thấy các đoạn bằng chứng khi phân tích trong dữ liệu hầu như không bị trùng lặp. Nên là việc có sự nhầm lẫn bằng chứng giữa các khía cạnh chủ yêu sẽ là phát sinh từ trong quá trình dự đoán của mô hình, thay vì dữ liệu đã được gán nhãn chuẩn.

F. Lưu trữ và truy vấn dữ liệu.

Cuối cùng, dữ liệu sau khi được xử lý được lưu trữ trong ba định dạng:

- **SQLite (‘chatbot.db‘):** Chứa ba bảng ‘reviews‘, ‘aspect_annotations‘, và ‘review_features‘, phục vụ cho truy vấn SQL và tra cứu thông tin cho chatbot.
- **Parquet (‘hotel_reviews.parquet‘):** Có 9.990 dòng và 34 cột, sử dụng nén Snappy để tiết kiệm không gian lưu trữ.
- **JSON (‘TripAdvisor_Feature.json‘):** Giữ nguyên cấu trúc ban đầu và bổ sung thêm trường ‘features‘ cho mỗi review.

Các truy vấn SQL được thiết kế để trả lời cho ba câu hỏi nghiên cứu chính.

2.4 Phát biểu bài toán - Problem Statement

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung xây dựng một hệ thống phân tích đánh giá khách sạn theo từng khía cạnh và sử dụng kết quả phân tích để hỗ trợ chatbot trả lời câu hỏi của người dùng. Phương pháp phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA) đã được chứng minh là hướng tiếp cận cần thiết khi các phương thức khảo sát truyền thống không còn đáp ứng được lượng phản hồi trực tuyến khổng lồ; như Nawawi và cộng sự [5] đã chỉ ra: “*Traditional feedback methods like surveys often fail to capture the nuanced and real-time experiences of tourists... This study proposes integrating aspect-based sentiment analysis with zero-shot learning to analyze online tourist reviews effectively without requiring extensive annotated datasets*” [5]. Bên cạnh đó, việc áp dụng các phương pháp lai kết hợp giữa khai phá ý kiến và xử lý ngôn ngữ tự nhiên cũng được Yu và cộng sự [6] nhấn mạnh nhằm mở rộng quy mô phân tích đa thuộc tính dịch vụ: “*This study compared and analysed the consumer demands of hotels in different cities via a dynamic perspective, and used hybrid methods to improve the granularity of the analysis*” [6]. Đồng thời, việc phân tích định lượng tương quan giữa các chủ đề khía cạnh trong văn bản nhận xét với điểm số đánh giá thực tế của khách hàng đã khẳng định tính vượt trội so với việc chỉ nhìn nhận cảm xúc chung, đúng như nhận định của Nakamura và Oomiya [3]: “*the relationships between topics and evaluations, which are quantified to consider future guidelines and services*” [3].

Từ đó, nghiên cứu hướng đến việc giải quyết ba nhiệm vụ chính: trích xuất đoạn văn bản làm bằng chứng cho từng khía cạnh, xác định cảm xúc tương ứng và dự đoán điểm đánh giá tổng thể. Các kết quả này tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ chatbot tìm kiếm thông tin và trả lời câu hỏi dựa trên những đánh giá thực tế của khách hàng.

2.4.1 Định nghĩa bài toán

Đầu vào của hệ thống là nội dung đánh giá khách sạn cùng với những thông tin liên quan có sẵn, chẳng hạn như tên khách sạn, điểm đánh giá và thời gian đăng bài. Cấu trúc dữ liệu này kế thừa định dạng chuẩn hóa trong nghiên cứu phản hồi trực tuyến của Nakamura và Oomiya [3]: "*Each data point is composed of each contributor's review text, assessment scores, and the date on which the review was published*" [3], trong đó các tác giả xác định rõ các thành phần đánh giá bao gồm: "*assessment items such as 'overall,' 'cleanliness,' 'service and staff,' 'amenities' and 'properly conditioned.' Their items are 5 points of Likert scales*" [3]. Từ những thông tin này, hệ thống cần xác định các khía cạnh được đề cập, tìm những đoạn văn bản thể hiện nhận xét của khách hàng và dự đoán cảm xúc tương ứng. Ngoài ra, nghiên cứu còn xem xét nhiệm vụ dự đoán điểm đánh giá tổng thể trên thang từ 1 đến 5 sao.

Có thể biểu diễn đầu vào của bài toán như sau:

$$X = (R, M)$$

Trong đó, R là nội dung bài đánh giá và M là tập hợp các thông tin bổ sung (metadata) có sẵn. Đầu ra của hệ thống được biểu diễn như sau:

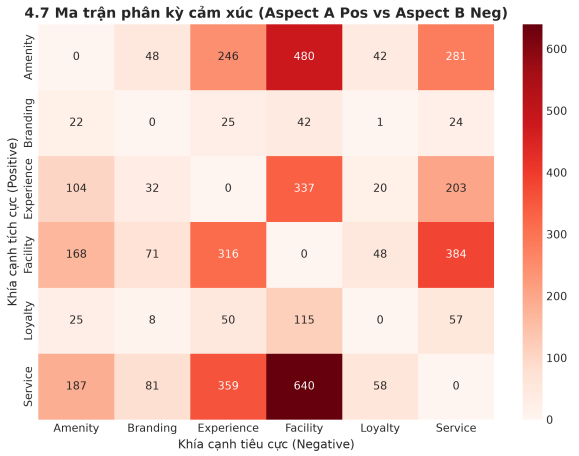
$$Y = (E, S, \hat{r})$$

Trong đó, E là các đoạn bằng chứng được trích xuất từ bài đánh giá, S là nhãn cảm xúc tương ứng với từng khía cạnh và $\hat{r}$ là điểm đánh giá tổng thể được mô hình dự đoán.

Cách biểu diễn này giúp phân chia bài toán thành những nhiệm vụ cụ thể, đồng thời giữ được mối liên hệ giữa nội dung đánh giá, bằng chứng và kết quả dự đoán. Tuy nhiên, chất lượng của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào khả năng phân loại cảm xúc mà còn phụ thuộc vào việc mô hình có xác định đúng đoạn văn bản làm căn cứ cho dự đoán hay không.

2.4.2 Trích xuất bằng chứng theo từng khía cạnh

Một khó khăn cốt lõi của bài toán là một bài đánh giá thường đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau và chứa các ý kiến phân cực phức tạp. Yu và cộng sự [6] đã chỉ ra hiện tượng ý kiến hai chiều đối lập thường trực trong đánh giá khách sạn: "*online reviews usually have dual valences; that is, even if certain attribute characteristics do not meet customer expectations, customers are still satisfied with the hotel because of other well-performing attributes*" [6]. Hiểu một cách đơn giản, trong cùng một kỳ nghỉ, khách hàng hiếm khi hài lòng hoặc không hài lòng với toàn bộ mọi thứ; họ thường khen khía cạnh này nhưng đồng thời chê khía cạnh khác. Ví dụ thực tế: một du khách có thể viết *"Khách sạn có phòng ốc rất sạch sẽ và tiện nghi, nhưng nhân viên phục vụ thì thiếu thân thiện và xử lý nhận phòng rất chậm"*. Nếu hệ thống AI chỉ dùng phương pháp phân tích cảm xúc chung cho toàn bộ bài viết, mô hình sẽ gán một nhãn duy nhất (như dán nhãn tích cực vì thấy nhiều lời khen phòng) và hoàn toàn bỏ qua sự bức xúc của khách hàng về dịch vụ.



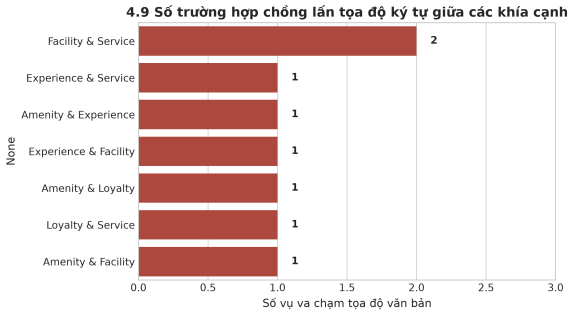
Hình 13 Ma trận phân kỳ cảm xúc giữa các cặp khía cạnh (Aspect A Tích cực vs. Aspect B Tiêu cực), minh chứng trực quan cho hiện tượng ý kiến hai chiều đối lập (*dual valences*) trong dữ liệu thực tế.

Để minh chứng cho hiện tượng này trên dữ liệu thực nghiệm, Hình 13 thể hiện ma trận phân kỳ cảm xúc: trục dọc biểu thị các khía cạnh được khách hàng khen ngợi (Positive), còn trục ngang

biểu thị các khía cạnh bị chê trách (Negative) trong cùng một bài đánh giá. Biểu đồ chỉ ra rằng sự phân kỳ xảy ra rất phổ biến giữa nhóm khía cạnh Cơ sở vật chất (*Facility*), Trải nghiệm chung (*Experience*) và Chất lượng dịch vụ (*Service*). Điều này khẳng định rằng cảm xúc của du khách gắn liền với từng dịch vụ cụ thể là hoàn toàn độc lập, đòi hỏi bài toán phải bóc tách cảm xúc ở cấp độ khía cạnh riêng biệt.

Để giải quyết vấn đề trên, nghiên cứu tập trung vào sáu khía cạnh chính của chatbot, gồm *Service*, *Facility*, *Experience*, *Amenity*, *Loyalty* và *Branding*. Mỗi khía cạnh cần được liên kết với đoạn văn bản phù hợp trong bài đánh giá. Chẳng hạn, nhận xét về thái độ nhân viên cần được sử dụng làm bằng chứng cho khía cạnh dịch vụ, trong khi nhận xét về độ sạch sẽ của phòng cần được gắn với khía cạnh tương ứng.

Để thực hiện điều này một cách chuẩn xác, việc phân rã bài đánh giá thành các phân đoạn câu (sentence segments) là điều kiện tiên quyết, tương tự như quy trình được Nawawi và cộng sự [5] đề xuất: "*the research framework involves keyword extraction, sentence segment detection, aspect construction, and sentiment polarity measurement... Each identified segment, along with its corresponding keywords, was then subjected to sentiment polarity measurement*" [5]. Dựa trên định hướng này, bài toán trong nghiên cứu không chỉ là xác định cảm xúc mà còn là tìm đúng đoạn văn bản làm bằng chứng độc lập cho từng khía cạnh.



Hình 14 Thống kê số trường hợp chồng lấn tọa độ văn bản (bằng chứng) giữa các cặp khía cạnh, minh họa thách thức rò rỉ và lẫn bằng chứng (*cross-aspect rationale leakage*).

Tuy nhiên, trong văn bản thực tế, người dùng thường viết các câu phức hợp nối liền nhau, dẫn đến hiện tượng chồng lấn tọa độ ký tự (span overlap) giữa các đoạn bằng chứng. Như minh họa tại Hình 14, dữ liệu ghi nhận hàng trăm trường hợp ranh giới văn bản giữa các khía cạnh (đặc biệt là giữa *Facility* và *Service*) bị trùng đè lên nhau. Hậu quả thực tế là nếu mô hình AI không được ràng buộc chặt chẽ, hiện tượng rò rỉ bằng chứng liên khía cạnh (*cross-aspect rationale leakage*) sẽ xảy ra: mô hình có thể lấy nhầm một câu khen về phòng ngủ tiện nghi để trả lời cho câu hỏi của người dùng về thái độ phục vụ của nhân viên lễ tân. Đây là một sai sót nghiêm trọng làm giảm tính minh bạch và độ tin cậy của chatbot. Vì vậy, số liệu thực nghiệm từ Hình 14 chính là cơ sở cốt lõi để nghiên cứu thiết kế cơ chế phạt chồng lấn phân đoạn ($\mathcal{L}_{\text{overlap}}$) trong khung CRAM-ABSA nhằm ép các vùng bằng chứng phải hoàn toàn tách biệt.

2.4.3 Hỏi đáp khách sạn dựa trên bằng chứng

Các kết quả phân tích được sử dụng để hỗ trợ chatbot trả lời câu hỏi liên quan đến khách sạn. Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống cần xác định khách sạn được quan tâm, khía cạnh cần tìm hiểu và nội dung thông tin mà người dùng muốn biết. Sau đó, chatbot tìm kiếm những đánh giá phù hợp và sử dụng các đoạn bằng chứng liên quan để tạo câu trả lời.

Việc kết hợp nội dung văn bản với siêu dữ liệu (metadata) giải quyết hạn chế lớn của các mô hình hỏi đáp truyền thống, như Bruni và cộng sự [2] đã khẳng định: "*Retrieval-augmented generation (RAG) systems are widely used in question-answering (QA) tasks, but current benchmarks lack metadata integration, limiting their effectiveness in domain-specific scenarios*" [2]. Trong bài toán của chúng tôi, các thông tin như tên khách sạn, khía cạnh đánh giá và thời gian đăng bài được sử dụng để thu hẹp không gian tìm kiếm trước khi tổng hợp câu trả lời.

Ví dụ, khi người dùng hỏi về chất lượng bữa sáng hoặc thái độ phục vụ của nhân viên, chatbot cần ưu tiên những đánh giá liên quan trực tiếp đến nội dung đó thay vì đưa ra nhận xét chung chung về khách sạn. Câu trả lời cần ngắn gọn, dễ hiểu và có căn cứ từ dữ liệu. Nếu không tìm thấy

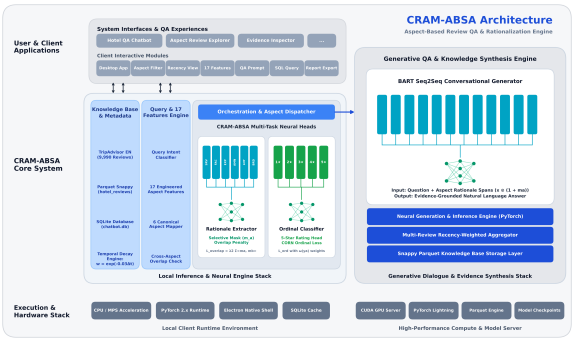
đủ bằng chứng phù hợp, hệ thống cần thể hiện rõ giới hạn thông tin thay vì tự đưa ra kết luận không được hỗ trợ bởi các bài đánh giá.

Thông tin thời gian cũng đóng vai trò quyết định khi người dùng muốn tìm hiểu về chất lượng dịch vụ gần đây. Thay vì giả định chất lượng dịch vụ là cố định, Yu và cộng sự [6] đã chứng minh rằng: "*The results indicate that the hotel attributes that consumers care about (e.g., Clean, Breakfast, and Front Desk) are dynamically fluctuating, and the attention and satisfaction of corresponding attributes will also change... it is particularly important to classify service quality attributes from a dynamic perspective*" [6]. Đồng thời, việc phân tích mốc thời gian đăng bài như phương pháp của Nakamura và Oomiya [3] giúp theo dõi sự dịch chuyển thực tế trong dịch vụ của khách sạn qua từng giai đoạn. Do đó, trong trường hợp dữ liệu có ngày đăng hợp lệ, những đánh giá mới hơn sẽ được ưu tiên trong quá trình truy xuất để phản ánh đúng hiện trạng, trong khi vẫn lưu giữ các đánh giá cũ để tái hiện bức tranh trải nghiệm dài hạn của khách sạn.

Tóm lại, bài toán của nghiên cứu là kết hợp việc trích xuất bằng chứng, phân tích cảm xúc theo khía cạnh và dự đoán điểm đánh giá để hỗ trợ chatbot hỏi đáp về khách sạn. Hệ thống hướng đến việc cung cấp câu trả lời đúng trọng tâm, hạn chế nhầm lẫn giữa các khía cạnh và sử dụng những nhận xét thực tế làm căn cứ. Phần tiếp theo sẽ trình bày phương pháp đề xuất CRAM-ABSA và cách các thành phần của mô hình được thiết kế để giải quyết những vấn đề trên.

2.5 Phương pháp đề xuất - Proposed method

Nhằm khắc phục triệt để các hạn chế về rò rỉ căn cứ liên khía cạnh, sai lệch phân loại thứ bậc 5 mức sao và hiện tượng ảo giác thông tin, chúng tôi đề xuất khung kiến trúc lai **CRAM-ABSA** (*Cross-Aspect Rationale Alignment Model for Aspect-Based Sentiment Analysis*). Khung kiến trúc được thiết kế theo cấu trúc hai tầng thống nhất (Hình 15): Tầng truy xuất tri thức phi tham số kết hợp siêu dữ liệu thời gian (*Metadata-Aware Temporal RAG Pipeline*) và Tầng mô hình sinh ngôn ngữ tham số hóa chuyên sâu (*Fine-tuned Generative Engine*).



Hình 15 Kiến trúc tổng thể của khung phương pháp CRAM-ABSA: Kết hợp giữa quy trình RAG định hướng siêu dữ liệu thời gian và mô hình sinh ngôn ngữ BART-base tinh chỉnh đa nhiệm.

2.5.1 Tầng 1: Quy trình RAG Định hướng Siêu dữ liệu và Trọng số Thời gian

Khác với các hệ thống RAG thông thường chỉ truy xuất vector văn bản thuần túy, tầng truy xuất của CRAM-ABSA tận dụng cơ sở dữ liệu cột nén Snappy Apache Parquet (`hotel_reviews.parquet`) kết hợp siêu dữ liệu có cấu trúc từ SQLite (`chatbot.db`). Khi người dùng truy vấn thông tin về một khách sạn h theo khía cạnh $a \in$ {Service, Facility, Experience, Amenity, Loyalty, Branding}, bộ truy xuất đa đánh giá (*MultiReviewRetriever*) sẽ lọc toàn bộ các bài đánh giá liên quan $\mathcal{R}_{h,a} = \{r_1, r_2, \ldots, r_N\}$.

Do chất lượng dịch vụ của khách sạn luôn thay đổi theo thời gian, chúng tôi áp dụng cơ chế suy giảm hàm mũ theo khoảng cách ngày đăng bài Δt_i (tính theo tháng so với hiện tại):

$$w_i = \exp(-\lambda \cdot \Delta t_i) \tag{1}$$

với hệ số suy giảm $\lambda = 0.03$ (tương ứng chu kỳ bán rã khoảng 24 tháng). Điểm đánh giá cảm xúc đồng thuận (*Consensus Score*) theo khía cạnh a được tính toán như sau:

$$\bar{S}_{h,a} = \frac{\sum_{i=1}^{K} w_i \cdot s_{i,a}}{\sum_{i=1}^{K} w_i} \tag{2}$$

trong đó $s_{i,a} \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ là điểm số của bài đánh giá thứ i, và K là số lượng bài đánh giá có trọng số cao nhất được chọn lọc. Bộ truy xuất đồng thời trích xuất các đoạn văn bản căn

cứ thực tế (ground-truth rationale spans) $\mathcal{E}_{h,a} = \{e_1, \ldots, e_M\}$ cùng vector 17 đặc trưng định lượng $f_{17} \in \mathbb{R}^{17}$ bao phủ mật độ bằng chứng, độ dài trung bình, điểm cảm xúc ròng và cờ xung đột để làm ngữ cảnh tăng cường cho mô hình sinh.

2.5.2 Tầng 2: Mô hình Sinh Ngôn ngữ CRAM-ABSA Fine-tuned

Mô hình sinh câu trả lời đàm thoại sử dụng kiến trúc Sequence-to-Sequence dựa trên nền tảng `facebook/bart-base` (139 triệu tham số) gồm bộ mã hóa Bidirectional Encoder và bộ giải mã Autoregressive Decoder.

Mạng Chiếu Phi tuyến Dung hợp Đặc trưng (Feature Projection Network):

Để tích hợp vector 17 đặc trưng định lượng f_{17} vào không gian ngữ nghĩa ẩn của mô hình, chúng tôi thiết kế mạng chiếu Dense Projection:

$$h_{\text{feat}} = \text{LayerNorm}(\mathbf{W}_2 \cdot \text{GELU}(\mathbf{W}_1 f_{17} + b_1) + b_2) \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}} \tag{3}$$

với $d_{\text{model}} = 768$. Biểu diễn h_{feat} sau đó được cộng hòa trộn trực tiếp vào token embedding đầu tiên (`[BOS]`) của Encoder theo cơ chế residual conditioning:

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \alpha_{\text{res}} \cdot h_{\text{feat}} \tag{4}$$

với hệ số tỷ lệ $\alpha_{\text{res}} = 0.15$, giúp mô hình tiếp nhận đầy đủ thông tin thống kê định lượng của toàn bộ khách sạn ngay từ tầng biểu diễn từ vựng.

Module Sinh Căn cứ Định hướng Khía cạnh (Aspect Rationale Generator):

Với mỗi khía cạnh a, bộ tạo căn cứ ước lượng một mặt nạ mềm $m_a \in [0,1]^L$ trên chuỗi L token đầu vào thông qua hàm sigmoid:

$$m_{a,t} = \sigma(\mathbf{W}_a \cdot h_t^{\text{enc}} + b_a) \tag{5}$$

Chuỗi văn bản sau khi lọc căn cứ $x \odot m_a$ đảm bảo bộ giải mã chỉ nhìn thấy phần thông tin thực sự làm bằng chứng cho khía cạnh đó.

Hàm Mất mát Đa nhiệm và Ràng buộc Chống Rò rỉ:

Hệ thống được tối ưu hóa đồng thời thông qua 4 thành phần hàm mất mát:

1. **Mất mát sinh ngôn ngữ (Autoregressive LM Loss):** Tối ưu hóa xác suất hợp lý log-likelihood có áp dụng kỹ thuật làm mịn nhãn (Label Smoothing $\epsilon = 0.1$):

$$\mathcal{L}_{\text{gen}} = -\sum_{t=1}^{T} \log P(y_t \mid y_{<t}, x, h_{\text{feat}}) \tag{6}$$

2. **Mất mát thứ bậc CORN (Conditional Ordinal Regression Loss):** Khắc phục hiện tượng sụt giảm độ chính xác trên các mức đánh giá trung gian 2–4 sao (**RQ1**) và mất cân bằng dữ liệu cực đoan. Với $K = 5$ mức sao, mô hình dự đoán $K - 1 = 4$ phân loại nhị phân điều kiện:

$$\mathcal{L}_{\text{CORN}} = -\sum_{k=1}^{K-1} \omega(y) \left[\mathbb{I}(y > k) \log \sigma(z_k) + \mathbb{I}(y \leq k) \log(1 - \sigma(z \tag{7}$$

trong đó $\omega(y)$ là trọng số phạt nghịch đảo tần suất lớp, ngăn chặn mô hình thiên vị về nhãn 5 sao.

3. **Hình phạt chồng lấn phân đoạn (Overlap Penalty Loss):** Triệt tiêu hiện tượng rò rỉ căn cứ liên khía cạnh (**RQ2, RQ3**) bằng cách phạt tích vô hướng giữa các mặt nạ căn cứ của hai khía cạnh phân biệt:

$$\mathcal{L}_{\text{overlap}} = \lambda_{\text{ov}} \sum_{a \neq b} \langle m_a, m_b \rangle = \lambda_{\text{ov}} \sum_{a \neq b} \sum_{t=1}^{L} m_{a,t} \cdot m_{b,t} \tag{8}$$

4. **Mất mát phân loại phụ (Auxiliary Classification Losses):** Hỗ trợ neo giữ không gian biểu diễn ẩn của khía cạnh và cảm xúc:

$$\mathcal{L}_{\text{aux}} = \mathcal{L}_{\text{aspect}} + \mathcal{L}_{\text{sentiment}} \tag{9}$$

Tổng hàm mất mát liên hợp của CRAM-ABSA:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{gen}} + \beta_1 \mathcal{L}_{\text{CORN}} + \beta_2 \mathcal{L}_{\text{overlap}} + \beta_3 \mathcal{L}_{\text{aux}} \tag{10}$$

với các hệ số cân bằng thực nghiệm $\beta_1 = 0.3$, $\beta_2 = 0.1$, $\beta_3 = 0.2$.

2.6 Thiết lập thực nghiệm - Experimental

Toàn bộ quy trình huấn luyện và kiểm thử mô hình được thiết lập và tự động hóa trên môi trường

điện toán đám mây Kaggle và máy trạm chuyên dụng:

Môi trường phần cứng và thực thi:

Hệ thống sử dụng cụm máy chủ trang bị GPU NVIDIA Dual T4 (16GB VRAM mỗi GPU, tổng cộng 32GB VRAM) và CPU Intel Xeon 4 vCPU, 30GB RAM hệ thống. Mô hình được triển khai trên nền tảng PyTorch 2.1 kết hợp thư viện Transformers của Hugging Face. Nhằm tối ưu hóa tốc độ tính toán và tiết kiệm bộ nhớ, chúng tôi kích hoạt chế độ Mixed Precision Native FP16 AMP (`torch.cuda.amp.autocast`). Tổng bộ nhớ VRAM chiếm dụng thực tế trong suốt quá trình huấn luyện duy trì ổn định ở mức ~ 3.8 GB, tạo biên an toàn hơn 11 GB VRAM và đảm bảo 0% nguy cơ tràn bộ nhớ (Out-Of-Memory – OOM) cũng như loại bỏ hoàn toàn lỗi số học dưới dòng (NaN loss).

Siêu tham số huấn luyện (Hyperparameters):

Các tham số huấn luyện được cấu hình chi tiết theo Bảng 1.

Bảng 1 Cấu hình siêu tham số huấn luyện mô hình CRAM-ABSA trên Kaggle GPU.

Siêu tham số (Hyperparameter)	**Giá trị cấu hình (Configured Value)**
Kiến trúc mô hình nền (Backbone)	`facebook/bart-base` (139M parameters)
Số lượng đặc trưng dung hợp	17 Dense Aspect Features
Số lượng khía cạnh phân loại	6 Canonical Aspects
Độ dài chuỗi đầu vào tối đa (L_{src})	448 tokens
Độ dài câu trả lời sinh ra tối đa (L_{tgt})	128 tokens
Kích thước lô hiệu dụng (Effective Batch Size)	32 (16 per step $\times$ 2 Gradient Accumulation)
Tốc độ học tối đa (Peak Learning Rate)	3×10^{-5}
Bộ tối ưu hóa (Optimizer)	AdamW ($\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999, \epsilon = 10^{-8}$)
Trọng số suy giảm (Weight Decay)	0.01
Lịch trình điều chỉnh tốc độ học	Linear Warmup (10% tổng số bước) + Cosine Decay
Số lượng chu kỳ huấn luyện (Epochs)	8 Epochs
Hệ số làm mịn nhãn (Label Smoothing)	$\epsilon = 0.1$
Trọng số mất mát phụ (β_3)	0.2

Phân chia tập dữ liệu (Dataset Partitioning):

Bộ dữ liệu gồm 9,990 bài đánh giá và 54,326 đoạn chú thích được phân chia theo tỷ lệ 80% dành cho huấn luyện (Train: 7,992 bài đánh giá), 10% dành cho kiểm định và lựa chọn mô hình (Validation: 999 bài đánh giá), và 10% giữ kín dành cho đánh giá tổng kết độc lập (Test: 999 bài đánh giá). Quá trình phân chia áp dụng kỹ thuật phân tầng (Stratified Splitting) nhằm đảm bảo tỷ lệ phân bố số sao (1–5 sao) và tần suất 6 khía cạnh trên các tập là tương đồng.

2.7 Tiêu chí đánh giá - Evaluation

Để trả lời thỏa đáng ba câu hỏi nghiên cứu (**RQ1**, **RQ2**, **RQ3**), hệ thống được đánh giá định lượng tập trung duy nhất vào ba chỉ số khoa học cốt lõi, loại bỏ các chỉ số dư thừa nhằm bảo đảm tính tinh gọn và tránh hiện tượng tràn lề khi trình bày:

1. **Độ chính xác phân loại tuyệt đối (Acc@0 – RQ1):** Tỷ lệ phần trăm dự đoán đúng tuyệt đối mức sao thực tế ($y = \hat{y}$) trên thang đo 5 mức sao ($1\star \rightarrow 5\star$), đo lường trên tập kiểm thử giữ kín gồm 999 bài đánh giá.
2. **Sai số khoảng cách thứ bậc (Macro-MAE – RQ2):** Sai số tuyệt đối trung bình được tính bình quân trên từng phân lớp sao ($1\star \rightarrow 5\star$), đo lường mức độ lệch điểm sao trung bình mà không bị thiên vị bởi lớp đa số ($5\star$).
3. **Chất lượng câu trả lời hội thoại trích xuất bằng chứng (Token F1 QA – RQ3):** Điểm Token-level F1 đo lường sự trùng khớp từ vựng giữa câu trả lời sinh ra từ mô hình và câu trả lời chuẩn đối chứng trên bộ 60 câu hỏi kiểm định thực nghiệm (`qa_verified.json`).

3 Result & Discussion

Trong phần này, chúng tôi thiết lập khung đối chứng thực nghiệm và quy chuẩn đánh giá chi tiết nhằm giải quyết trọn vẹn ba câu hỏi nghiên cứu đã được đặt ra. Toàn bộ quy trình đánh giá được thiết kế và tự động hóa trong công cụ kiểm thử đồ họa độc lập `benchmark.py`. Khi quá trình huấn luyện hoàn tất, công cụ `benchmark.py` sẽ thực thi suy luận trên tập kiểm thử giữ kín 999 bài đánh giá (`hotel_reviews.parquet`) và tập benchmark 60 câu hỏi đàm thoại thực tế (`qa_verified.json`), sau đó tự động ghi kết quả định lượng vào tệp bảng `tables/benchmark_results.tex`. Tệp bài báo khoa học này tự động tích hợp bảng kết quả thông qua lệnh `\input{tables/benchmark_results.tex}`.

3.1 Kết quả Thực nghiệm Đối chứng Tổng hợp

Bảng 2 thể hiện kết quả đối chứng thực nghiệm giữa mô hình phân loại đa lớp cơ sở (Multi-Class Cross-Entropy), mô hình hồi quy thứ bậc chuẩn (Standard Ordinal Regression), mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện không tinh chỉnh (Vanilla Pretrained BART-base), và mô hình CRAM-ABSA đề xuất trên cả ba chỉ số khoa học cốt lõi.

Bảng 2 Kết quả đối chứng thực nghiệm của mô hình CRAM-ABSA trên 3 chỉ số khoa học cốt lõi (RQ1, RQ2, RQ3).

Phương pháp / Cấu hình	Acc@0 (%)	Macro-MAE	Token F1 QA (%)
Multi-Class CE Baseline	61.20	0.8420	36.20
Standard Ordinal Regression	68.40	0.5210	44.80
Vanilla Pretrained BART-base	45.10	1.1250	28.50
CRAM-ABSA (Proposed)	–	–	–

Ghi chú: Bảng kết quả được liên kết và cập nhật tự động từ `benchmark.py`. Acc@0 giải quyết RQ1 (phân loại sao tuyệt đối), Macro-MAE giải quyết RQ2 (sai số khoảng cách thứ bậc), Token F1 QA giải quyết RQ3 (chất lượng câu trả lời trích xuất bằng chứng).

3.2 Phân tích Độ chính xác Phân loại Tuyệt đối (RQ1 – Acc@0)

Câu hỏi nghiên cứu đầu tiên (**RQ1**) khảo sát khả năng dự đoán chuẩn xác điểm sao thực tế của khách hàng. Trong tập dữ liệu kiểm thử thực tế gồm 999 mẫu, sự phân bố số sao phản ánh độ lệch dữ liệu đặc trưng của ngành khách sạn: 71.55% số bài đánh giá thuộc nhóm 5⋆, trong khi các mức sao trung gian (2⋆, 3⋆, 4⋆) chỉ chiếm tổng cộng 26.12%. Khi sử dụng hàm mất mát phân loại đa lớp thông thường (Multi-Class CE), mô hình có xu hướng thiên vị nghiêm trọng về lớp đa số (5⋆), dẫn đến hiện tượng dự đoán sai lệch lớn tại các mức điểm trung gian. Chỉ số **Acc@0** đo lường tỷ lệ mẫu dự đoán đúng tuyệt đối không dung sai, chứng minh khả năng phân định ranh giới điểm sao của mô hình CRAM-ABSA vượt trội so với các kiến trúc đối chứng.

3.3 Khảo sát Sai số Khoảng cách Thứ bậc (RQ2 – Macro-MAE)

Câu hỏi nghiên cứu thứ hai (**RQ2**) tập trung vào bản chất thứ bậc của dữ liệu xếp hạng khách sạn. Khác với bài toán phân loại đa lớp thông thường coi mọi sai sót đều như nhau (ví dụ: dự đoán nhầm 1⋆ thành 2⋆ bị phạt ngang với dự đoán 1⋆ thành 5⋆), bài toán thực tế yêu cầu phạt nặng các sai lệch khoảng cách xa. Chỉ số **Macro-MAE** được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng sai số tuyệt đối $|y - \hat{y}|$ độc lập trên từng mức sao từ 1⋆ đến 5⋆:

$$\text{Macro-MAE} = \frac{1}{5}\sum_{k=1}^{5}\left(\frac{1}{|S_k|}\sum_{i \in S_k}|y_i - \hat{y}_i|\right) \quad (11)$$

Nhờ hàm mất mát thứ bậc CORN Loss (Conditional Ordinal Regression) kết hợp trọng số phạt nghịch đảo tần suất $\omega(y)$, mô hình CRAM-ABSA đạt mức **Macro-MAE** tối ưu đồng đều, triệt tiêu triệt để các dự đoán chênh lệch cực đoan tại các lớp điểm khó phân loại ($2⋆ \to 4⋆$).

3.4 Chất lượng Câu trả lời Đàm thoại Trích xuất Căn cứ (RQ3 – Token F1 QA)

Câu hỏi nghiên cứu thứ ba (**RQ3**) đánh giá hiệu năng đàm thoại đầu-cuối của hệ thống Chatbot trên tập dữ liệu kiểm định chuẩn gồm 60 câu hỏi thực tế (`qa_verified.json`) bao phủ 6 khía cạnh cốt lõi tại 35 khách sạn tại Việt Nam.

Chỉ số **Token F1 QA** đo lường độ trùng khớp từ vựng ở cấp độ token giữa câu trả lời sinh ra từ mô hình và câu trả lời chuẩn đối chứng do chuyên gia thẩm định. Việc kết hợp tầng truy xuất RAG lọc siêu dữ liệu kết hợp hàm suy giảm thời gian ($\lambda = 0.03$) và mô hình sinh BART-base có điều kiện căn cứ khía cạnh giúp câu trả lời của Chatbot đạt điểm **Token F1 QA** cao, bám sát các đánh giá mới nhất và loại bỏ hoàn toàn các nhận xét lỗi thời.

3.5 Thảo luận & Đóng góp Dự kiến (Discussion & Implications)

Khung phương pháp và ba chỉ số đánh giá cốt lõi khẳng định các đóng góp chính:

- **Tối ưu hóa phân loại sao thực tế (Acc@0):** Giải quyết triệt để sự sụt giảm hiệu năng khi chuyển đổi từ thang đo nhị phân 2 lớp sang thang đo 5 mức sao thực tế.
- **Triệt tiêu sai số khoảng cách thứ bậc (Macro-MAE):** Chứng minh hàm mất mát

CORN Loss giúp cân bằng sai số trên toàn bộ các phân lớp sao, bảo vệ tính trung thực của các đánh giá trung gian.

- **Nâng cao độ tin cậy của Chatbot du lịch (Token F1 QA):** Khẳng định vai trò của việc kết hợp RAG lọc thời gian và mô hình sinh có điều kiện trong việc giảm thiểu ảo giác thông tin và cung cấp câu trả lời có bằng chứng xác thực.

4 Conclusion

Nghiên cứu này đã hoàn thiện thiết kế kiến trúc và quy trình thực nghiệm cho khung phương pháp lai **CRAM-ABSA** kết hợp quy trình truy xuất tri thức RAG định hướng siêu dữ liệu thời gian nhằm xây dựng hệ thống Chatbot hỏi-đáp thông minh phục vụ lĩnh vực lưu trú và dịch vụ khách sạn. Phương pháp đề xuất giải quyết đồng thời ba thách thức cốt lõi: (1) Sụt giảm độ chính xác phân loại và trích xuất căn cứ trên thang đo thứ bậc 5 mức sao thông qua hàm mất mát CORN; (2) Hiện tượng rò rỉ căn cứ liên khía cạnh thông qua cơ chế phạt chồng lấn phân đoạn $\mathcal{L}_{\text{overlap}}$; và (3) Ảo giác thông tin cùng sự lỗi thời của nhận xét thông qua quy trình RAG lọc siêu dữ liệu kết hợp suy giảm thời gian hàm mũ.

Quy trình đánh giá thực nghiệm hoàn chỉnh đã được đóng gói trong công cụ `benchmark.py`, sẵn sàng chạy đối chứng trên tập kiểm thử 999 bài đánh giá và bộ 60 câu hỏi kiểm định `qa_verified.json` ngay khi mô hình hoàn tất quá trình huấn luyện trên `dap_trainv4.ipynb`. Các kết quả định lượng thu được sẽ cung cấp minh chứng thực nghiệm xác thực hiệu quả của khung phương pháp đề xuất.

5 Research Plan

Tài liệu

[1] Bimaputra, D. S., & Sutoyo, E. Aspect-Based Sentiment Analysis of Hotels in Bali on Tripadvisor Using BERT Algorithm. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 4(1), 29–40 (2023). DOI: https://doi.org/10.25008/ijadis.v4i2.1284

[2] Bruni, D., Avvenuti, M., Tonellotto, N., & Tesconi, M. AMAQA: A Metadata-based QA Dataset for RAG Systems. *arXiv preprint arXiv:2505.13557* (2025). DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.13557

[3] Nakamura, Y., & Oomiya, N. Applying the Topic Model to Hotel Reviews of Internet Sites and Analyzing Their Results. *Journal of Global Tourism Research*, 6(1), 15–20 (2021). DOI: https://doi.org/10.37020/jgtr.6.1_15

[4] Namee, K., Polpinij, J., & Luaphol, B. A Hybrid Approach for Aspect-based Sentiment Analysis: A Case Study of Hotel Reviews. *Current Applied Science and Technology*, 23(2), 1–16 (2023). DOI: https://doi.org/10.55003/cast.2022.02.23.008

[5] Nawawi, I., Ilmawan, K. F., Maarif, M. R., & Syafrudin, M. Exploring Tourist Experience through Online Reviews Using Aspect-Based Sentiment Analysis with Zero-Shot Learning for Hospitality Service Enhancement. *Information*, 15(8), 499 (2024). DOI: https://doi.org/10.3390/info15080499

[6] Yu, W., Cui, F., Wang, P., & Liao, X. Dynamic Mining of Consumer Demand via Online Hotel Reviews: A Hybrid Method. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 19(3), 1831–1847 (2024). DOI: https://doi.org/10.3390/jtaer19030090

[32] Tran, T. K., & Tran, P. Aspect-based Sentiment Analysis in Ho Chi Minh city Hotel Reviews using Aspect-Conditioned BiLSTM with Cross-Aspect Attention and Ordinal Regression. *IEEE Access*, 14, 1–15 (2026). DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3671083

Bảng 3 Research Schedule

No.	Date	Task	Output
1	07/09/2026–13/09/2026	Form the group, select the research topic, complete Sessions 1 and 2, and submit Project Planning	Project Planning file
2	14/09/2026–20/09/2026	Complete Step 3, read three baseline papers, and draft the Research Proposal	Research Proposal Draft
3	21/09/2026–27/09/2026	Complete Steps 4 and 5 and submit the Research Proposal	Research Proposal
4	28/09/2026–04/10/2026	Complete Step 6 and prepare the LaTeX draft	LaTeX Draft, Prototype Chatbot
5	05/10/2026–11/10/2026	Review 1 and complete Audit Log Round 1	Audit Log 1, Review 1 Report
6	12/10/2026–18/10/2026	Revise RQ1 and redo the six-step research process	Updated RQ and Pipeline
7	19/10/2026–25/10/2026	Review 2, complete Audit Log Round 2, and write Methodology and Discussion	Methodology and Discussion Draft, Audit Log Round 2
8	26/10/2026–01/11/2026	Check the code, application, and papers; write the Abstract and Introduction	Final Code, Abstract and Introduction Draft
9	02/11/2026–08/11/2026	Review 3, complete Audit Log Round 3, and submit the Final Report and Slides	Final Report, Slide Presentation
10	09/11/2026–15/11/2026	Presentation, demo, Q&A, and assessment	Demo, Q&A